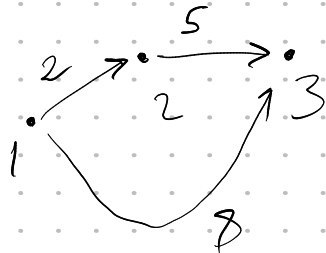
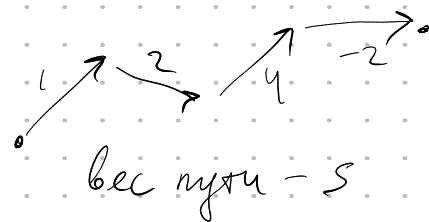


Взвешенный граф

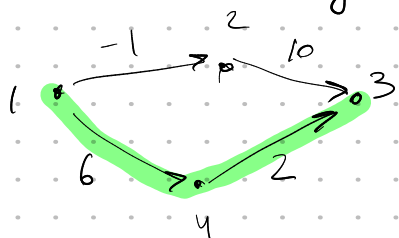


откуда все
 $E = \{(1, 2, 2), (2, 3, 5), (1, 3, 8)\}$
 куда

Вес пути $u_0, u_1, u_2, \dots, u_k = \sum_{i=0}^{k-1} w_{u_i u_{i+1}}$

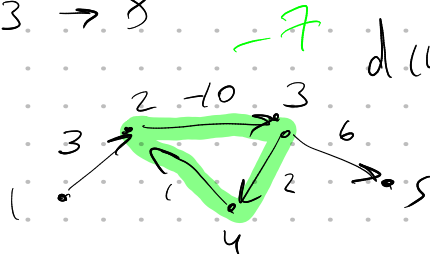


Кратчайший путь из u в v такой, что его вес $\min$

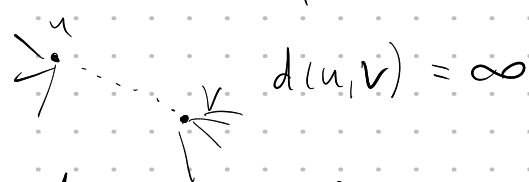


123 $\rightarrow 9$

143 $\rightarrow 8$



$d(u, v) = -\infty$



Алгоритм Форда-Беллмана

Крат. пути из u во все остальные. Существует ли отриц. цикл

$dp[i][v]$ - крат. путь из u в v сост. из i рёбер

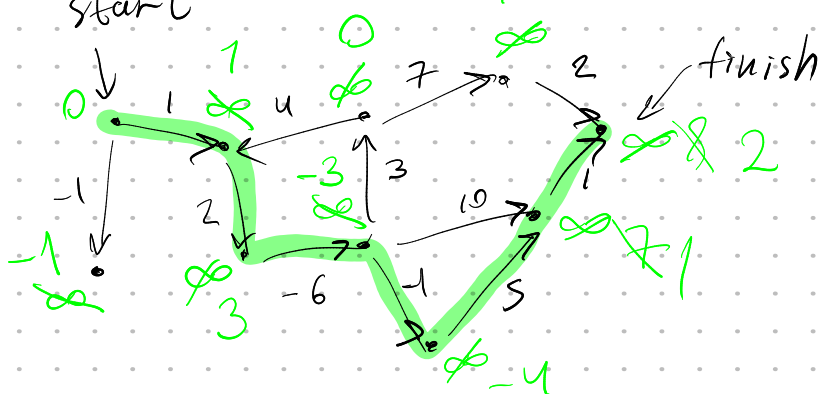
$dp[0][u] = 0$ $dp[0][v] = \infty$ $v \neq u$

$dp[i][v] = \min_{\text{from}} (dp[i-1][\text{from}] + w_{\text{from}, v})$ $(\text{from}, v, w) \in E$

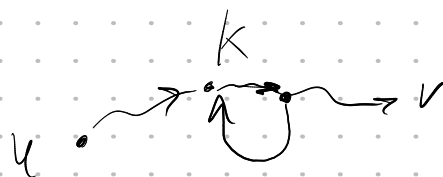
$\text{Ans} = \min_{i=0}^{n-1} (dp[i][v])$

$O(n \cdot m)$

$n = |V|$ $m = |E|$

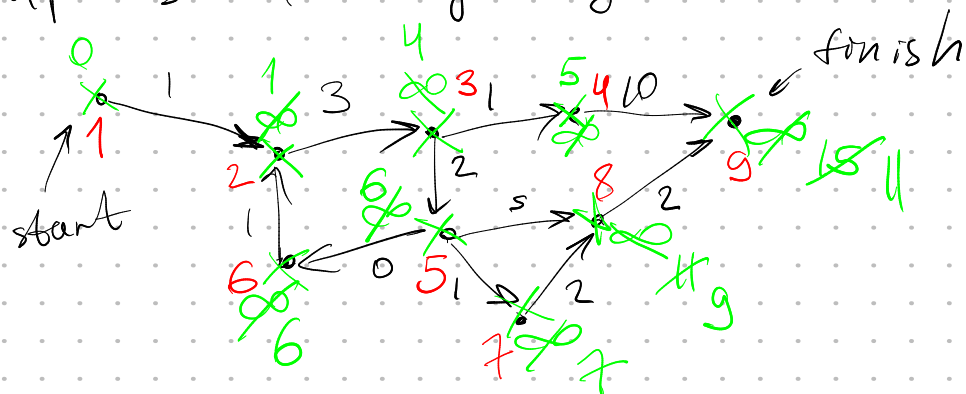


$dp[v]$ - крат. путь из u в v



Алгоритм Дейкстры $w \geq 0$ кратчайшие пути от u до всех

$dp[v]$ - кратчайший путь из u в v



$$O(n^2 + m)$$

$$O(m \log n + n)$$

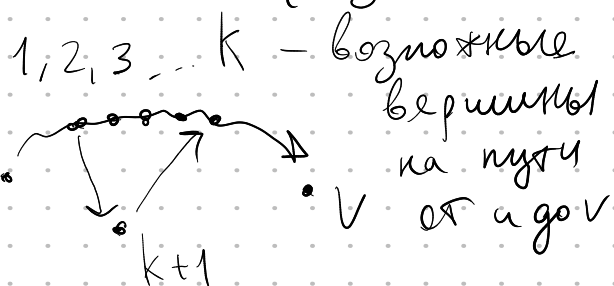
Алгоритм Флойда - Уоршелла

кратчайшие пути между всеми парами u, v

$dp[u][v]$ - кратчайший путь из u в v

$dp[u][u] = 0$ $\forall (u, v, w) \in E$ $dp[u][v] = w$ иначе $dp[u][v] = \infty$

Несколько фаз (их n штук)



$$dp[u][v] = \min(dp[u][v], dp[u][k] + dp[k][v])$$

$$O(n^3)$$

Кратчайшие пути между всеми парами $n \cdot m \log n \approx n^3 \log n$

$w \geq 0$ Дейкстра

$$O(n^2 \log n)$$

Флойда-Уорш.

$$O(n^3)$$

$$m \approx n^2$$

$$O(n^3 \log n)$$

$$O(n^3)$$